

TD N° 2 : SQL – LDD et LMD

Exercice 1 : Gestion des Employés et Départements

Création des tables et intégrité des données

1. Créer une base de données nommée `gestion_entreprise`.
2. Dans cette base, créer les tables `employe`, `departement` et `grade` avec les contraintes appropriées:
 - La table `employe` doit contenir : `nemp` (clé primaire), `nom`, `prenom`, `username`, `salaire`, `prime`, `daterecrut`, et `codedep`.
 - La table `departement` doit contenir : `codedep` (clé primaire), `nomdep`, `lieu`, `responsable` (clé étrangère vers `employe`).
 - La table `grade` doit contenir : `grade` (clé primaire), `salmin`, `salmax`.

N.B : En définissant la contrainte suivante :

- Contrainte de vérification assurant que `salmin` est toujours inférieur à `salmax` dans la table `grade`.
3. Vérifier la création des tables avec `DESC nom_table`.
 4. Ajoutez une contrainte garantissant que le champ `username` de la table `employe` soit unique.
 5. Insérer les données suivantes dans les tables `employe`, `departement` et `grade` :

Table employe :

(1, 'Benali', 'Ahmed', 'a.benali', 25000.50, NULL, '2010-06-15', 1),
(2, 'Rahmani', 'Nadia', 'n.rahmani', 32000.75, NULL, '2012-09-23', 2),
(3, 'El Amrani', 'Sami', 's.elamrani', 41000.00, NULL, '2015-04-10', 3),

Table departement :

(1, 'Ressources Humaines', 'Casablanca', 1),
(2, 'Informatique', 'Rabat', 2),
(3, 'Finance', 'Casablanca', 3),

Table grade :

(1, 7000.00, 12000.00),
(2, 12001.00, 14000.00),
(3, 14001.00, 20000.00),

Manipulation des données

6. Mettre à jour tous les employés ayant un salaire inférieur à 30 000 en leur attribuant un salaire de 32 500.
7. Ajoutez une colonne `email` à la table `employe` avec une contrainte pour qu'elle ne soit jamais nulle.
8. Augmentez le salaire de l'employé ayant le code 1 de 10%.
9. Ajouter la contrainte d'intégrité référentielle à la table `employe` (`codedep` est clé étrangère référençant la colonne `codedep` dans la table `departement`).
10. Insérer dans la table `employe` la ligne (7, 'bouchemal', 'fouad', 'f.bouchemal', 20). Que constatez-vous ?
11. Réessayer l'insertion dans la table `employe` de la ligne (7, 'bouchemal', 'fouad', 'f.bouchem', 2). Que constatez-vous ?
12. Ajouter une contrainte pour vérifier que le salaire est positif.

13. Insérer dans la table employé la ligne (14, 'harbi', 'mohammed', 'm.harbi', -50). Que constatez vous?
14. Ajouter une colonne anciennete calculée comme la différence entre l'année actuelle et daterecrut.
15. Affectez l'employé ayant le code 3 au département 1.
16. Supprimez le département 3 de la base de données.
17. Supprimez la colonne prime de la table employe.
18. Vider toute la table employe.
19. Supprimez la table grade de la base de données.

Exercice 2 : Gestion des Vols et Avions

1. Créer une base de données gestion_vols avec les tables pilotes, avions et vols.
2. Définir les structures des tables :
 - pilotes : numpilote (clé primaire), nom, ville.
 - avions : numavion (clé primaire), nomavion, capacite (doit toujours être un nombre positif), localisation.
 - vols : numvol (clé primaire), numpilote (clé étrangère vers pilotes), numavion (clé étrangère vers avions), ville_depart, ville_arrivee, date_vol.

N.B: Ajouter une contrainte vérifiant que capacite d'un avion est toujours positive.

3. Insérer les données suivantes dans les tables pilotes, avions et vols :

Table pilotes :

(1, 'Dupont', 'Paris'),
(2, 'Leclerc', 'Lyon'),
(3, 'Martin', 'Toulouse'),

Table avions :

(101, 'Boeing 747', 400, 'Paris'),
(102, 'Airbus A320', 180, 'Toulouse'),
(103, 'Boeing 737', 220, 'Lyon'),

Table vols :

(1, 1, 101, 'Paris', 'New York', '2024-06-10'),
(2, 2, 102, 'Lyon', 'Madrid', '2024-06-12'),
(3, 3, 103, 'Toulouse', 'Berlin', '2024-06-15'),

4. Modifier la capacité de l'avion numéro 105 en lui attribuant 280 passagers.
5. Ajouter une colonne experience (en années) dans la table pilotes.
6. Supprimer la colonne experience de la table pilotes.
7. Renommer la colonne localisation de la table avions en base_aerienne.
8. Mettre à jour la ville du pilote ayant le code 2 (de Paris à Toulouse).
9. Supprimer un vol donné en se basant sur son numéro (par exemple, vol 1)
10. Supprimer les vols du pilote numéro 3.
11. Supprimer la table vols.